

1 Derivacao e Integracao Numerica

1.1 Derivadas numericas

Foram implementadas aproximacoes progressiva, regressiva e central para a primeira derivada. Para a segunda derivada foi usada a formula central:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Tambem foi incluida a extrapolacao de Richardson, que combina duas aproximacoes com passos h e $h/2$:

$$R = A(h/2) + \frac{A(h/2) - A(h)}{2^p - 1},$$

onde p e a ordem do erro do metodo usado.

1.2 Regras de integracao

As regras implementadas foram:

- trapezio simples e composto;
- Simpson 1/3 simples e composto;
- Simpson 3/8 simples e composto;
- quadratura de Gauss-Legendre com 2, 3 e 4 pontos.

Para os exercicios que pedem erro relativo menor que uma tolerancia, foi usado um processo simples: calcula-se Simpson 1/3 composto, dobra-se o numero de subintervalos e compara-se a variacao relativa entre duas aproximacoes consecutivas.